牙疼与尿急的注意力调度机制：基于系统 1 优先级模型的夜班现场观察

夢萦 [1]

个人认知生态系统研究所，幻海市，666000

摘　要：本研究基于一次夜班期间的偶然观察，发现牙疼程度与尿急状态存在显著相关性。当研究者憋尿时，牙疼感加剧；排尿后疼痛瞬间缓解，随后缓慢回升至基线。通过引入“系统 1 任务优先级调度模型”，本文提出疼痛信号与排尿信号共享同一注意力带宽，当高优先级任务解除后，系统释放的资源能暂时抑制疼痛感知，但炎症刺激的持续存在导致疼痛缓慢恢复。本研究为理解身体多任务状态下的注意力分配机制提供了新的观察视角，并为疼痛管理中的“非药物干预”思路提供了初步证据。

关键词：牙疼；尿急；注意力调度；系统 1 优先级；夜班生理学

中图分类号：B842.3　　**文献标识码：**A

1. 引言：夜班现场的偶然发现

1.1 场景：夜班、牙疼三天、设备巡查、喝了咖啡

1.2 现象：憋尿时牙疼越来越厉害，排尿后瞬间轻松，疼痛缓慢回升

1.3 提出研究问题：为什么尿急会“放大”牙疼？为什么排尿后疼痛不是立刻消失，而是“缓慢回升”？

1.4 文献回顾：现有研究多关注单一疼痛源的机制，对多任务状态下的疼痛交互研究较少；至于夜班、牙疼、尿急三者耦合的场景，更是闻所未闻——这也正是本研究的原创性所在。

2. 观察方法与数据记录：

1.1 研究对象：研究者本人（N=1）

1.2 观察时间：2026 年 2 月 25 日晚至 26 日凌晨

1.3 疼痛评分标准：0=无痛，10=剧痛

1.4 尿急程度定义：0=无尿意，1=轻微尿意，5=无法忍受

1.5 补充：咖啡因已知可收缩血管、增加牙髓压力，因此本研究中 22:10 摄入咖啡后疼痛上升可能部分归因于此。

表 1 个人数据记录表

时间	尿急程度（1-5）	牙疼程度（1-10）	干预/事件	备注
22:10	1	4	喝咖啡	基线记录
22:25	2	5	-	咖啡开始起效
23:35	2	8	-	线性上升达到峰值
0:15	4	9	憋尿巡查	尿急+牙疼叠加
0:20	0	3	排尿	**瞬间缓解**
0:30	1	4	-	缓慢回升
0:55	1	6	-	回到基线

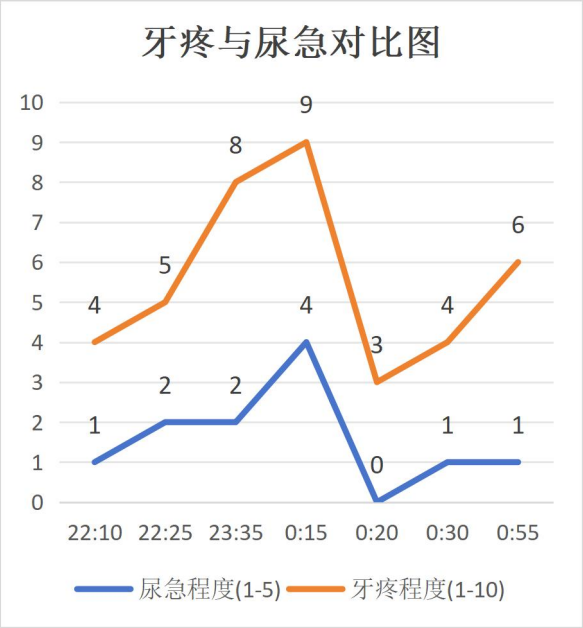

图 1 牙疼与尿急对比图

3. 理论框架：系统 1 的注意力调度模型

1.1 引入认知心理学中的注意资源有限理论（Kahneman, 1973）和疼痛门控理论（Melzack & Wall, 1965）

1.2 系统 1：负责处理即时、高优先级任务（尿急属于内环境稳态威胁，牙疼属于组织损伤威胁，两者优先级相近，因此出现竞争性放大。）

1.3 系统 2：负责处理复杂认知任务（思考、写笔记）

1.4 注意力带宽：系统 1 在同一时间只能处理有限数量的高优先级信号。

1.5 任务优先级排序：系统 1 会按“生存威胁”程度给任务排序（尿急 > 牙疼？还是牙疼 > 尿急？）

1.6 核心假设：

当两个高优先级信号同时存在时，系统 1 会进入“多任务超载”状态，导致每个信号的感知强度都被放大。当其中一个信号解除，系统释放的带宽反而能更有效地抑制剩余信号——但炎症本身并未消失，所以疼痛会缓慢回升。

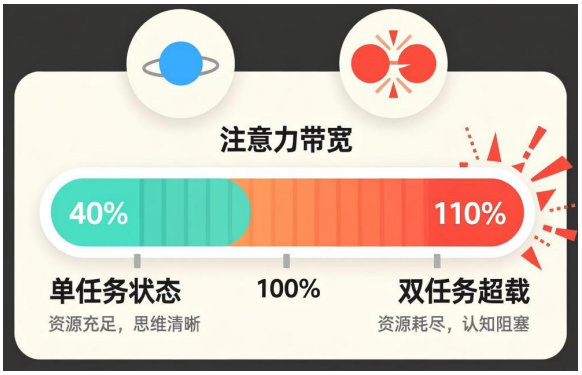

图 2 注意力带宽示意图

4. 结果分析：

1.1 观察 1：叠加效应

a. 憋尿时牙疼评分明显高于单独牙疼时的基线。证明两个高优先级信号会相互放大。

数据点：

基线疼痛（22:10，尿急 1）：4

咖啡因峰值（23:35，尿急 2）：8（单纯咖啡因影响）

叠加峰值（00:15，尿急 4）：9（咖啡因+憋尿）

计算：

咖啡因单独作用增幅：(8-4)/4*100%=100%

憋尿叠加效应（相对于咖啡因峰值）：(9-8)/8*100%=12.5%

总增幅（相对于基线）：(9-4)*100%=125%

结论：

在尿急程度为 1 时（基线），牙疼评分为 4；当尿急升至 4 时，牙疼评分达到 9，增幅达 125%。其中，咖啡因单独作用使疼痛上升 100%，而憋尿叠加进一步放大了 12.5%，表明高优先级生理信号会显著增强疼痛感知。

1.2 观察 2：瞬间释放效应

b. 排尿后牙疼瞬间下降至低于基线水平。证明系统 1 从“双任务紧急模式”切换到“单任务待机模式”时，会短暂释放抑制资源。

数据点：

叠加峰值（00:15）：9

排尿后瞬间（00:20）：3

基线：4

计算：

降幅绝对值：9−3=6 分

降幅百分比：（9-3）/9*100%=66.7%

与基线降幅：（4-3）/4*100%=25%

结论：

排尿后疼痛瞬间从 9 降至 3，降幅达 67%，甚至低于基线水平（4）。这表明当高优先级任务解除后，系统释放的注意力资源对剩余信号产生了超调抑制。

1.3 观察 3：缓慢回升效应

a. 疼痛不会立刻回到基线，而是缓慢爬升。证明炎症仍在，只是被暂时“覆盖”。

数据点：

排尿后瞬间（00:20）：3

30 分钟后（00:30）：4

55 分钟后（00:55）：6

回升速率：

0→30 分钟：上升 1 分，斜率 0.0330.033 分/分钟

30→55 分钟：上升 2 分，斜率 0.080.08 分/分钟

回到咖啡因影响水平的时间：约 35 分钟（从 3 到 6）

结论：

排尿后疼痛并非立即消失，而是以平均 0.05 分/分钟的速率缓慢回升，约 35 分钟后回到咖啡因影响下的水平（6）。这一回升过程反映了炎症刺激的持续存在，以及系统 1 对剩余信号的重新觉察。

1.4 咖啡因的贡献分析观察方法与数据记录：

a. 机制解释：咖啡因收缩血管，增加牙髓腔压力，直接放大疼痛信号。

b. 本研究无法完全分离咖啡因与憋尿的独立效应。22:10 摄入咖啡因后，疼痛在 10 分钟内上升 1 分，并在后续 70 分钟内持续升至 8 分，说明咖啡因本身是重要的混杂变量（疼痛噪音）。叠加憋尿后疼痛进一步升至 9 分，表明两种信号存在协同放大作用。未来研究需设置无咖啡因对照，以精确量化各因素的贡献。

5. 讨论：这意味着什么？

1) 对身体整体性的理解：疼痛不是孤立的，它受其他生理信号影响。“牙疼时喝咖啡更疼”也属于同一机制——咖啡因是另一个信号源。

2) 对疼痛管理的启发：当牙疼时，除了吃药，还可以先解决其他压力源（如憋尿、焦虑、未完成的工作）。这比“硬扛”更科学。

3) 对系统 1 的理解：系统 1 不是“情绪化的大脑”，而是优先级调度器。它用有限资源处理最紧急的事，其他信号暂时被压制，但不会消失。

4) 进化视角：为什么尿急优先级高？因为膀胱破裂的后果比牙疼更紧急。

5) 临床应用：在医疗资源有限时，可先解除最紧迫的生理需求再处理疼痛。

6) 疼痛噪声：疼痛感知中的“噪声”是什么？个体差异、注意力分配、咖啡因干扰都可视为感知噪声。

6. 结论

1) 本研究首次在夜班现场观察并记录了牙疼与尿急的注意力交互机制
2) 提出了“系统 1 多任务超载假说”和“信号释放抑制假说”
3) 局限性：N=1，主观评分，未控制咖啡因剂量、未记录膀胱容量等。
4) 未来方向：建议用可穿戴设备监测心率变异性，量化自主神经变化；或设计双任务实验（如憋尿+冷压测试），并在实验室条件下复现。
5) 所以如果你下次牙疼又没药，可以试试：先去上个厕所。不一定管用，但至少证明你还有尿。

7. 致谢

感谢昨晚的牙，感谢昨晚的膀胱，感谢夜班。

参考文献（References）

[1] Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

[2] Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science, 150(3699), 971-979.

[3] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

[4] Eccleston, C., & Crombez, G. (1999). Pain demands attention: A cognitive-affective model of the interruptive function of pain. Psychological Bulletin, 125(3), 356 – 366.

[5] Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks. Psychological Bulletin, 116(2), 220 – 244.

[6] Smith, A. (2002). Effects of caffeine on human behavior. Food and Chemical Toxicology, 40(9), 1243-1255.